POLITECHNIKA GDAŃSKA

Równania Naviera-Stokesa w fizyce i technice

WFTiMS: Fizyka Techniczna

III rok, VI semestr: Fizyka Stosowana

Andrei Hileuski

14.IV.2026

Plan prezentacji

- Podstawy mechaniki płynów
- "Wyprowadzenie"
- Równania Naviera-Stokesa
- Szczególne przypadki
- Zastosowania
- Podsumowanie
- Źródła

Wspómnimy równania Eulera i ciągłości dla płynu nieściśliwego i nielepkiego:

$$\frac{D\mathbf{u}}{Dt} = \frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t} + (\mathbf{u} \cdot \nabla)\mathbf{u} = -\frac{\nabla p}{\rho} + \mathbf{g} \tag{1}$$

$$\nabla \cdot \mathbf{u} = 0 \tag{2}$$

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} + \nabla \cdot (\rho \mathbf{u}) = 0 \tag{3}$$

Równanie Eulera w formie tensorowej (zaniedbując siły zewnętrzne $\mathbf{g}$):

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} = -u_k \frac{\partial u_i}{\partial x_k} - \frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x_i} \tag{4}$$

Szybkość zmiany pędu:

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho\mathbf{u} \tag{5}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho u_i = \rho\,\frac{\partial u_i}{\partial t} + u_i\,\frac{\partial \rho}{\partial t} \tag{6}$$

Człon $\frac{\partial \rho}{\partial t}$ można wziąć z równania ciągłości (3) i człon $\frac{\partial u_i}{\partial t}$ można wziąć z równania Eulera (4):

$$\frac{\partial \rho}{\partial t} = -\frac{\partial(\rho u_k)}{\partial x_k} \tag{7}$$

$$\frac{\partial u_i}{\partial t} = -u_k\,\frac{\partial u_i}{\partial x_k} - \frac{1}{\rho}\,\frac{\partial p}{\partial x_i} \tag{8}$$

Wtedy z wyrazów (6)-(8) mamy:

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho u_i = -\rho u_k \frac{\partial u_i}{\partial x_k} - \frac{\partial p}{\partial x_i} - u_i \frac{\partial(\rho u_k)}{\partial x_k} = -\frac{\partial p}{\partial x_i} - \frac{\partial}{\partial x_k}\rho u_i u_k \tag{9}$$

Człon $\frac{\partial p}{\partial x_i}$ można zapisać jako:

$$\frac{\partial p}{\partial x_i} = \delta_{ik}\frac{\partial p}{\partial x_k} \tag{10}$$

I z powyższych wzorów (9)-(10) mamy:

$$\frac{\partial}{\partial t}\rho u_i = -\frac{\partial \Pi_{ik}}{\partial x_k} \tag{11}$$

gdzie Π_{ik} (tzw. tensor strumienia pędu) jest dany wzorem:

$$\Pi_{ik} = p\delta_{ik} + \rho u_i u_k \tag{12}$$

Wyjaśnić sens tensora Π można obustronnie całkując równanie (11) po objętosci dV:

$$\frac{\partial}{\partial t}\int \rho u_i dV = -\int \frac{\partial \Pi_{ik}}{\partial x_k} dV \tag{13}$$

$$\frac{\partial}{\partial t}\int \rho u_i dV = -\oint \Pi_{ik} n_k dS \tag{14}$$

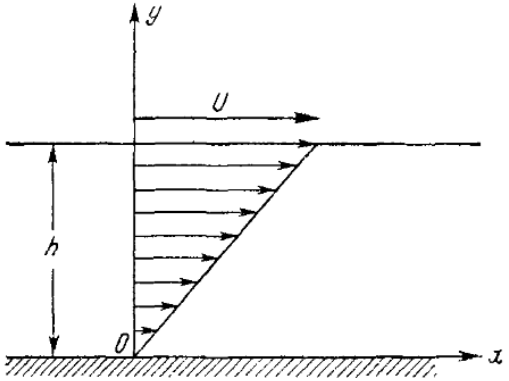
"Wyprowadzenie"

Modyfikowany tensor strumienia pędu dla płynu lepkościowego:

$$\Pi_{ik} = p\delta_{ik} + \rho u_i u_k - \sigma'_{ik} = -\sigma_{ik} + \rho u_i u_k \tag{15}$$

$$\sigma_{ik} = -p\delta_{ik} + \sigma'_{ik} \tag{16}$$

Gdzie σ_{ik} jest tzw. temsorem naprężeń, a σ'_{ik} jest tzw. tensorem naprężeń lepkościowych.



Rysunek: Model płynu lepkościowego. Źródło:N.E. Kochin, I.A. Kibel – "Teoreticheskaya gidrodinamika"ch.2, Moskva Fizmatlit, 1963

"Wyprowadzenie"

Czyli temsor lepkościowy musi zaweirać:

$$\frac{\partial u_i}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_i} \tag{17}$$

Najczęściej przyjmuje się następna postać tensora lepkościowego:

$$\sigma' ik = \eta \left(\frac{\partial u_i}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_i} - \frac{2}{3}\delta_{ik}\frac{\partial u_l}{\partial x_l} \right) + \zeta \delta_{ik}\frac{\partial u_l}{\partial x_l} \tag{18}$$

Gdzie lepkość dynamiczna η i lepkość objętościowa ζ muszą być dodatnie:

$$\eta, \zeta > 0 \tag{19}$$

"Wyprowadzenie"

Równania Eulera (4) można zapisać jako:

$$\rho\left(\frac{u_i}{t}+u_k\frac{\partial u_i}{\partial x_k}\right)=-\frac{\partial p}{\partial x_i} \tag{20}$$

I ze wzorów (11), (15), (16) wynika, że równania ruchu dla lepkiego płynu można otrzymać dodając człon $\frac{\partial \sigma'_{ik}}{\partial x_k}$ do prawej strony równania (20):

$$\begin{aligned}\rho\left(\frac{\partial u_i}{\partial t}+u_k\frac{\partial u_i}{\partial x_k}\right)=-\frac{\partial p}{\partial x_i}+\frac{\partial}{\partial x_k}\left[\eta\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_k}+\frac{\partial u_k}{\partial x_i}-\frac{2}{3}\delta_{ik}\frac{\partial u_l}{\partial x_l}\right)\right]+\\ +\frac{\partial}{\partial x_i}\left(\zeta\frac{\partial u_l}{\partial x_l}\right)\end{aligned} \tag{21}$$

Równania Naviera-Stokesa 1

Ogólnie współczynniki lepkościowe η i ζ są funkcjami temperatury T i ciśnienia p. Jednak dla większości przypadków zmiana tych współczynników jest nieistotnie mała, więc równanie (21) wydzielając współczynniki lepkościowe z pochodnych i przyjmując, że są stałe, można otrzymać równania Naviera-Stokesa:

$$\boxed{\rho\left[\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}+(\mathbf{u}\nabla)\mathbf{u}\right]=-\nabla p+\eta\Delta\mathbf{u}+\left(\zeta+\frac{\eta}{3}\right)\nabla(\nabla\cdot\mathbf{u})+\{\rho\mathbf{g}\}} \tag{22}$$

Przy warunkach nieściśliwości (2) równania Naviera-Stokesa (22) znacznie się upraszczają:

$$\boxed{\frac{\partial \mathbf{u}}{\partial t}+(\mathbf{u}\nabla)\mathbf{u}=-\frac{1}{\rho}\nabla p+\frac{\eta}{\rho}\Delta\mathbf{u}} \tag{23}$$

Równania Naviera-Stokesa 2

Również w warunkach nieściśliwości tensor naprężeń też się upraszcza:

$$\sigma_{ik} = -p\delta_{ik} + \eta\left(\frac{\partial u_i}{\partial x_k} + \frac{\partial u_k}{\partial x_i}\right) \tag{24}$$

Warto zauważyć, że w przypadku płynu nieściśliwego równania Naviera-Stokesa są opisane przez 1 współczynnik lepkości η, który też można przedstawić jako tzw. lepkość kinematyczną ν:

$$\nu = \frac{\eta}{\rho} \tag{25}$$

Działając operatorem rotacji na równanie (23) można otrzymać:

$$\frac{\partial}{\partial t}\nabla \times \mathbf{u} + (\mathbf{u}\nabla)\nabla \times \mathbf{u} = (\nabla \times \mathbf{u})\nabla\mathbf{u} + \nu\Delta(\nabla \times \mathbf{u}) \tag{26}$$

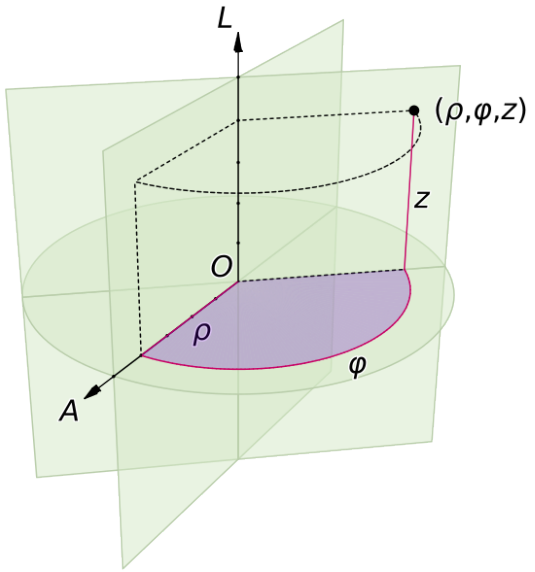
Równania Naviera-Stokesa 3

Równania Naviera-Stokesa we współrzędnych cylindrycznych:

$$\frac{\partial u_r}{\partial t} + (\mathbf{u}\nabla)u_r - \frac{u_\varphi^2}{r} = \\ = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r} + \nu\left(\Delta - \frac{u_r}{r^2} - \frac{2}{r^2}\frac{\partial u_\varphi}{\partial \varphi}\right) \tag{27}$$

$$\frac{\partial u_\varphi}{\partial t} + (\mathbf{u}\nabla)u_\varphi + \frac{u_r u_\varphi}{r} = \\ = -\frac{1}{\rho r}\frac{\partial p}{\partial \varphi} + \nu\left(\Delta - \frac{u_\varphi}{r^2} + \frac{2}{r^2}\frac{\partial u_r}{\partial \varphi}\right) \tag{28}$$

$$\frac{\partial u_z}{\partial t} + (\mathbf{u}\nabla)u_z = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial z} + \nu\Delta u_z \tag{29}$$



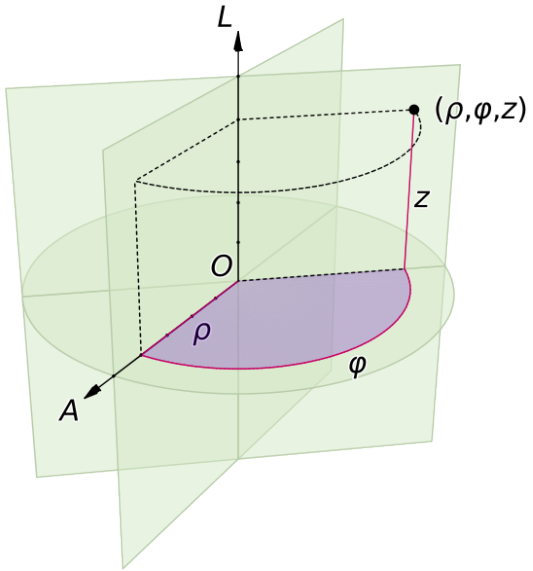
Rysunek: Współrzędne cylindryczne. Źródło: Wikipedia – Cylindrical coordinate system. UWAGA: ρ na rysunku oznacza r we wzorach na slajdzie.

Równania Naviera-Stokesa 4

Prrzy czym we współrzędnych cylindrycznych:

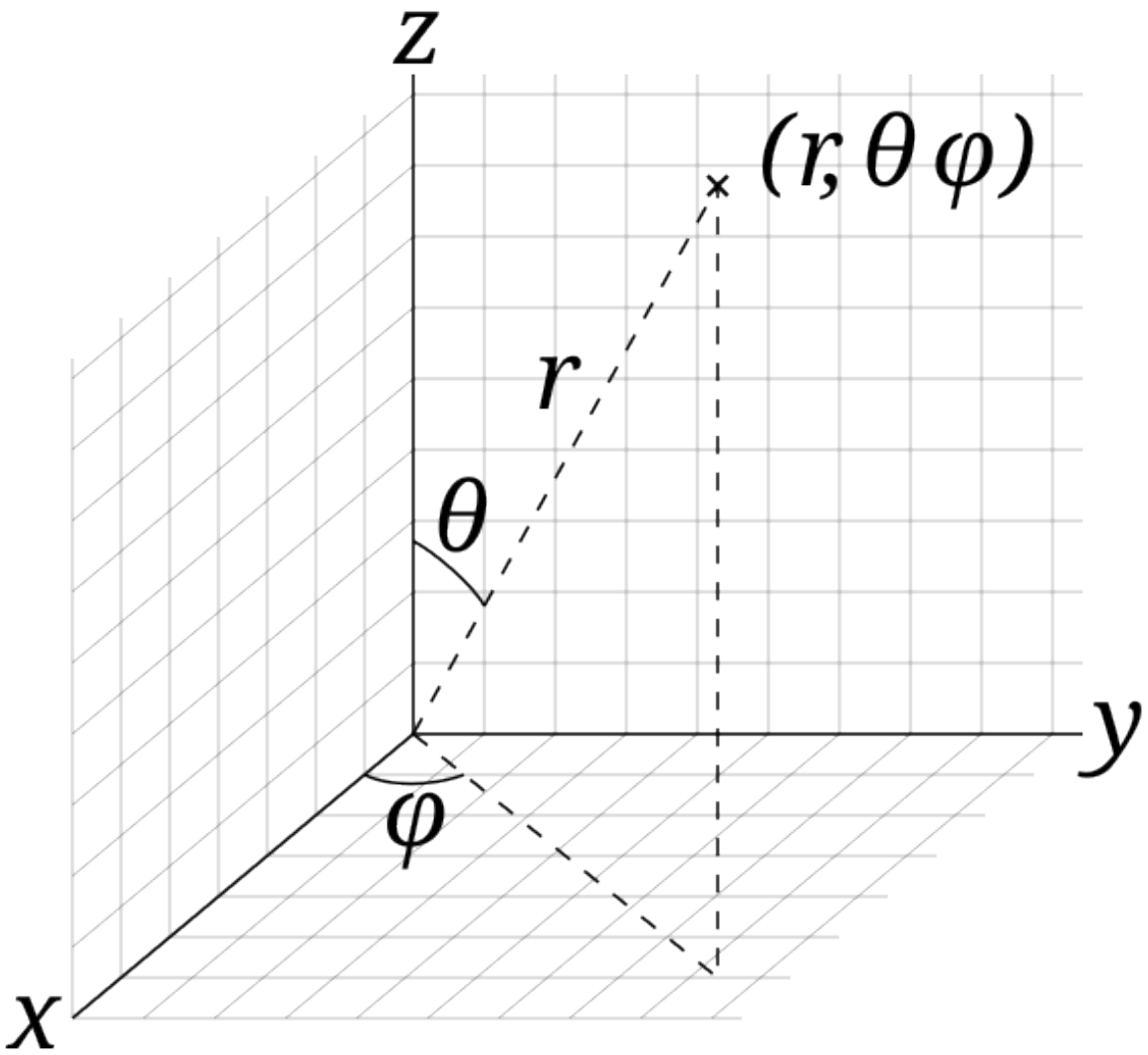
$$(\mathbf{u}\nabla)f = u_r \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{u_\varphi}{r}\frac{\partial f}{\partial \varphi} + u_z \frac{\partial f}{\partial z} \qquad (30)$$

$$\Delta f = \frac{1}{r}\frac{\partial}{\partial r}\left(r\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} \qquad (31)$$



Rysunek: Współrzędne cylindryczne. Źródło: Wikipedia – Cylindrical coordinate system. UWAGA: ρ na rysunku oznacza r we wzorach na slajdzie.

Równania Naviera-Stokesa 5



Rysunek: Współrzędne sferyczne. Źródło: Wikipedia – Spherical coordinate system.

Równania Naviera-Stokesa 6

Równania Naviera-Stokesa we współrzędnych sferycznych:

$$\frac{\partial u_r}{\partial t} + (\mathbf{u}\nabla)u_r - \frac{u_\theta^2 + u_\varphi^2}{r} = -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial r} + \\ +\nu\left(\Delta u_r - \frac{2u_r}{r^2} - \frac{2}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial\theta}(u_\theta\sin\theta) - \frac{2}{r^2\sin\theta}\frac{\partial u_\varphi}{\partial\varphi}\right) \tag{32}$$

$$\frac{\partial u_\theta}{\partial t} + (\mathbf{u}\nabla)u_\theta + \frac{u_r u_\theta - u_\varphi^2\operatorname{ctg}\theta}{r} = -\frac{1}{\rho r}\frac{\partial p}{\partial\theta} + \\ +\nu\left(\Delta u_\theta + \frac{2}{r^2}\frac{\partial u_r}{\partial\theta} - \frac{u_\theta}{r^2\sin^2\theta} - \frac{2\cos\theta}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial u_\varphi}{\partial\varphi}\right) \tag{33}$$

$$\frac{\partial u_\varphi}{\partial t} + (\mathbf{u}\nabla)u_\varphi + \frac{u_r u_\varphi + u_\theta u_\varphi\operatorname{ctg}\theta}{r} = -\frac{1}{\rho r}\frac{\partial p}{\partial\varphi} + \\ +\nu\left(\Delta u_\varphi + \frac{2}{r^2\sin\theta}\frac{\partial u_r}{\partial\varphi} + \frac{2\cos\theta}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial u_\theta}{\partial\varphi} - \frac{u_\varphi}{r^2\sin^2\theta}\right) \tag{34}$$

Równania Naviera-Stokesa 7

Przy czym we współrzędnych sferycznych:

$$(\mathbf{u}\nabla)f = u_r \frac{\partial f}{\partial r} + \frac{u_\theta}{r}\frac{\partial f}{\partial \theta} + \frac{u_\varphi}{r\sin\theta}\frac{\partial f}{\partial \varphi} \tag{35}$$

$$\Delta f = \frac{1}{r^2}\frac{\partial}{\partial r}\left(r^2\frac{\partial f}{\partial r}\right) + \frac{1}{r^2\sin\theta}\frac{\partial}{\partial \theta}\left(\sin\theta\frac{\partial f}{\partial \theta}\right) + \frac{1}{r^2\sin^2\theta}\frac{\partial^2 f}{\partial \varphi^2} \tag{36}$$

Szczególne przypadki 1

Jednym z najczęściej rozważanych przypadków przepływu płynu lepkościowego z wykorzystaniem równań Naviera-Stokesa jest przepływ laminarny płynu nad jedną płaską powierzchnią. W tym przypadku wektor prędkści **u** pryzmuje postać:

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u(y,t) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{37}$$

Według takiej postaci wektora prędkości równanie Naviera-Stokesa (23) przyjmują postać:

$$\begin{aligned} \frac{\partial u}{\partial t} &= -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}, \\ \frac{\partial p}{\partial y} &= \frac{\partial p}{\partial z} = 0 \end{aligned} \tag{38}$$

Szczególne przypadki 2

Innym często rozważanym przypadkiem jest stacjonarny przepływ laminarny płynu lepkiego na równi pochylonej pod pewnym kątem α do poziomu i pod wpływem grawitacji **g**. W tym przypadku ogólnie wektor prędkości jest dany wyrażeniem:

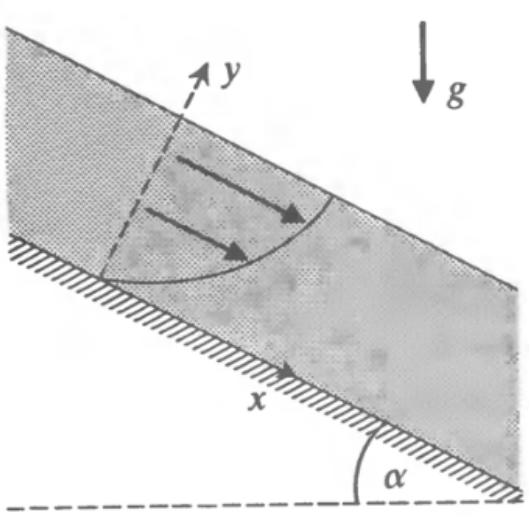
$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u(y) \\ v(y) \\ 0 \end{pmatrix} \tag{39}$$

Też jest ważnym że:

$$\mathbf{u}(y = 0) = \mathbf{0} \tag{40}$$

Nieścisłość mówi że:

$$\frac{dv}{dy} = 0 => v = \text{const} \tag{41}$$



Rysunek: Ilustracja przypadku. Źródło: D.J. Acheson – "Elementary Fluid Dynamics", Cambridge University Press, 2005

Szczególne przypadki 3

Warunki (40) i (41) dają że:

$$v = 0 = \text{const} \tag{42}$$

Więc wektor prędkości przyjmuje postać:

$$\mathbf{u} = \begin{pmatrix} u(y) \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{43}$$

Szczególne przypadki 4

Podstawiając taką prędkość do równań Naviera-Stokesa (23) razem z polem grawitacji można otrzymać:

$$\begin{aligned} 0 &= -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial x} + \nu\frac{d^2u}{dy^2} + g\sin\alpha \\ 0 &= -\frac{1}{\rho}\frac{\partial p}{\partial y} - g\cos\alpha \end{aligned} \tag{44}$$

Całkując drugie równanie (44) mamy:

$$p = -\rho g y\cos\alpha + f(x) \tag{45}$$

Najczęściej przyjmuję się że:

$$p = p_0, \quad \mu\frac{du}{dy} = 0 \text{ przy } y = h - \text{swobodna powierzchnia} \tag{46}$$

Szczególne przypadki 5

Stąd:

$$p - p_0 = \rho g(h - y)\cos\alpha \tag{47}$$

Jest widocznie, że $p \neq p(x)$, więc równanie (44) redukuje sie do:

$$\nu \frac{d^2u}{dy^2} = -g\sin\alpha \tag{48}$$

Z warunków:

$$u(y = o) = 0, \quad \mu \frac{du}{dy}_{y=h} = 0 \tag{49}$$

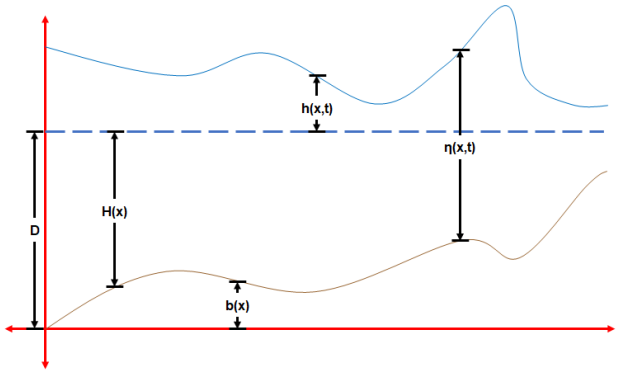
Mamy rozwiązanie:

$$u(y) = \frac{g}{2\nu} y(2h - y)\sin\alpha \tag{50}$$

Zastosowania 1

Z równań Naviera-Stokesa są wyprowadzane równania płytkiej wody (eng: shallow water equations), które są używane do opisu fal na powierzchni wody, fal tsunami, itp.:

$$\frac{\partial(\rho\eta)}{\partial t} + \nabla\cdot(\rho\eta\mathbf{u}) = 0$$
$$\frac{\partial(\rho\eta u)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial x}\left(\rho\eta u^2 + \frac{1}{2}\rho g\eta^2\right) + \frac{\partial(\rho\eta uv)}{\partial y} = 0$$
$$\frac{\partial(\rho\eta v)}{\partial t} + \frac{\partial}{\partial y}\left(\rho\eta v^2 + \frac{1}{2}\rho g\eta^2\right) + \frac{\partial(\rho\eta uv)}{\partial x} = 0 \tag{51}$$

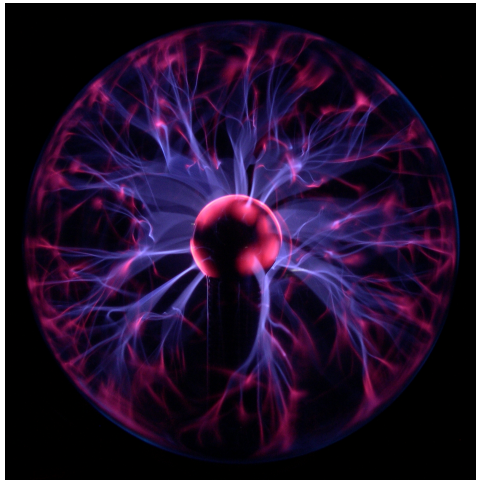


Rysunek: Ilustracja diagramu dla równań płytkiej wody. Źródło: Wikipedia – Shallow water equations.

Zastosowania 2

Biorąc jako pole zewnętrzne siłę Lorentza i dopełniając równania Naviera-Stokesa równaniami Maxwella można otrzymać równania tzw. elektromagnetohydrodynamiki , które są używane do opisu plazmy i gazu międzygwiezdnego, itp.:

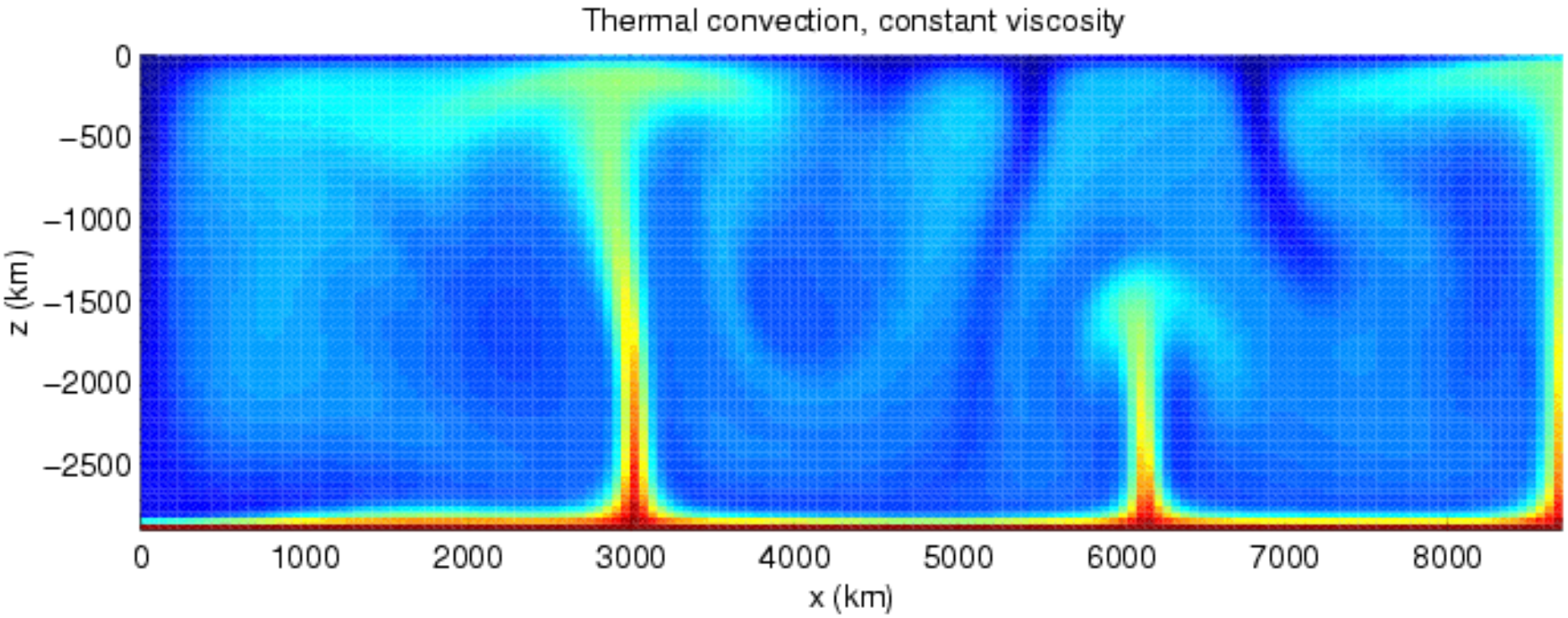
Rysunek: Ilustracja plazmy w postaci ognia. Źródło: Wikipedia – Plasma (physics).



Rysunek: Ilustracja plazmy w postaci kuli plazmowej. Źródło: Wikipedia – Plasma (physics).

Zastosowania 3

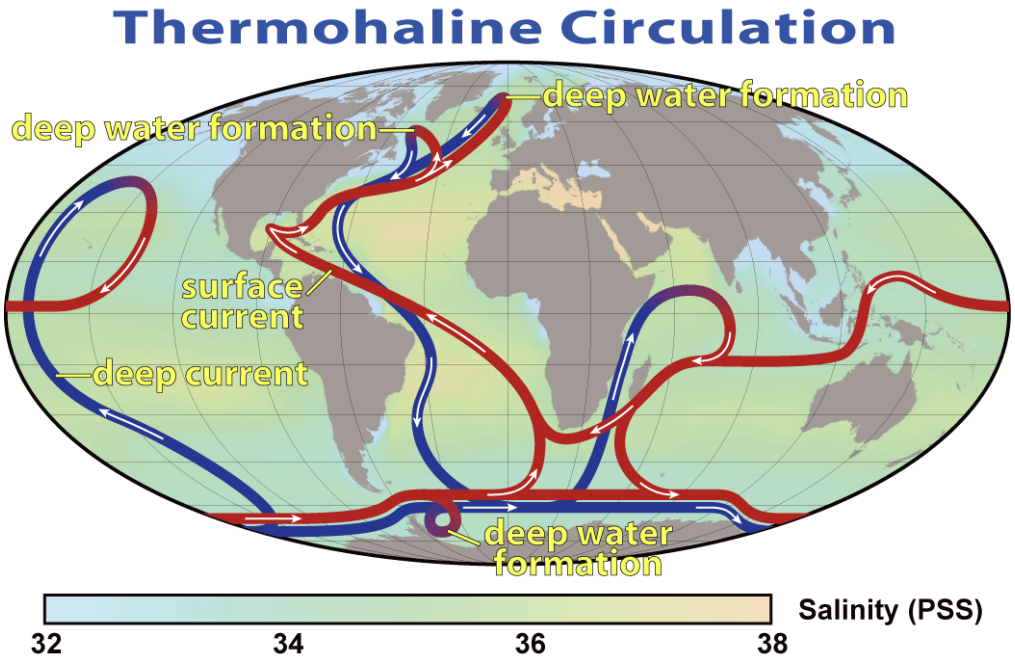
Dopełniając równania Naviera-Stokesa równaniami przepływów ciepła można modelować zjawisko konwekcji.



Rysunek: Ilustracja zjawiska konwekcji w płaszczu Ziemi. Źródło: Wikipedia – Convection (heat transfer).

Zastosowania 4

Równania Naviera-Stokesa są też użyteczne w meteorologii, oceanografii.



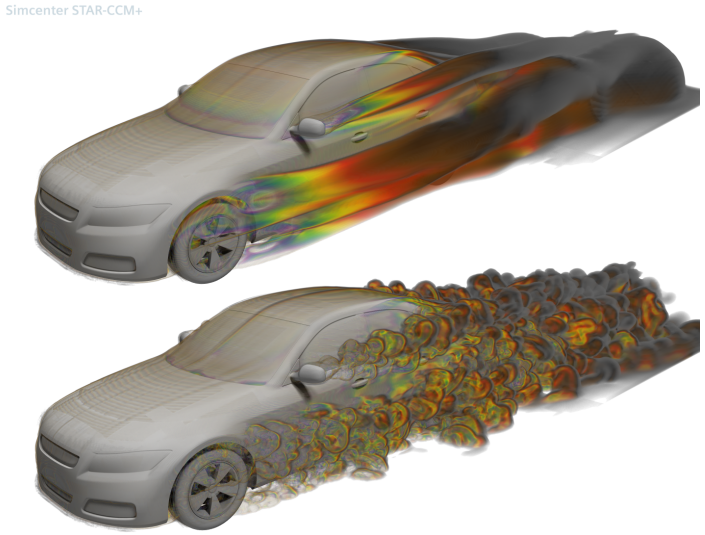
Rysunek: Ilustracja cyrkulacji termohalinowej. Źródło: Wikipedia – Oceanography.

Rysunek: Ilustracja huraganu Hugo. Źródło: Wikipedia – Meteorology.

Zastosowania 5

Równania Naviera-Stokesa są kluczowe w aerodynamice i związanych z nią dziedzinach takich jak lotnictwo, inżynieria samochodowa, kosmonautyka, itp. Te równania są najczęściej używane do modelowania przepływów turbulentnych.

Rysunek: Ilustracja zjawiska turbulencji. Źródło: Wikipedia – Turbulence.



Rysunek: Ilustracja dwóch modeli obliczeniowych zjawiska turbulencji. Źródło: Wikipedia – Computational fluid dynamics.

Podsumowanie

W trakcie prezentacji zostały omówione:

- Podstawy mechaniki płynów, potrzebne do zrozumienia i wyprowadzenia równań Naviera-Stokesa
- Fizyczne i matematyczne podstawy wyprowadzenia równań Naviera-Stokesa
- Równania Naviera-Stokesa i ich formy przy konkretnych założeniach i w różnych układach współrzędnych
- Szczególne przypadki równań Naviera-Stokesa i ich rozwiązania
- Zastosowania i znaczenie równań Naviera-Stokesa w różnych dziedzinach nauki i techniki

Źródła 1

Książki:

- L.D. Landau, E.M. Lifshitz – "Gidrodinamika: Teoreticheskaya fizika, t.6", Moskva: Nauka, 1986
- O. Gonzales, A.M. Stuart – "A first course in continuum mechanics", Cambridge University Press, 2008
- D.J. Acheson – "Elementary Fluid Dynamics", Cambridge University Press, 2005
- N.E. Kochin, I.A. Kibel – "Teoreticheskaya gidrodinamika"ch. 1 i 2, Moskva Fizmatlit, 1963

Źródła 2

Linki:

- Wikipedia – Navier-Stokes equations: https://en.wikipedia.org/wiki/Navier-Stokes_equations
- Wikipedia – Euler equations (fluid dynamics): https://en.wikipedia.org/wiki/Euler_equations_(fluid_dynamics)
- Wikipedia – Cylindrical coordinate system: https://en.wikipedia.org/wiki/Cylindrical_coordinate_system
- Wikipedia – Spherical coordinate system: https://en.wikipedia.org/wiki/Spherical_coordinate_system
- Wikipedia – Shallow water equations: https://en.wikipedia.org/wiki/Shallow_water_equations

Źródła 3

Linki (c.d.):

- Wikipedia – Plasma (physics): https://en.wikipedia.org/wiki/Plasma_(physics)
- Wikipedia – Convection (heat transfer): https://en.wikipedia.org/wiki/Convection_(heat_transfer)
- Wikipedia – Oceanography: https://en.wikipedia.org/wiki/Oceanography
- Wikipedia – Meteorology: https://en.wikipedia.org/wiki/Meteorology
- Wikipedia – Turbulence: https://en.wikipedia.org/wiki/Turbulence
- Wikipedia – Computational fluid dynamics: https://en.wikipedia.org/wiki/Computational_fluid_dynamics

POLITECHNIKA
GDAŃSKA